

Exercise 1 Subnetting

1.a. networks bits = 24 และต้องการ 8 subnets $8 = 2^3$ (subnet bits = 3) ใช้ subnet mask $24+3 = 27$ (/27)

1.b. bits = 8, subnet bits = 3 ดังนั้นจำนวน host bits ในแต่ละ subnet คือ $8-3 = 5$

$2^5 = 32$ ลบ network address และ broadcast address $32-2 = 30$ เครื่อง

1.c.

192.168.10.0

192.168.10.32

192.168.10.64

192.168.10.96

192.168.10.128

192.168.10.160

192.168.10.192

192.168.10.224

1.d.

Network Address	First Hop Gateway	Broadcast Address
192.168.10.0	192.168.10.1	192.168.10.31
192.168.10.32	192.168.10.33	192.168.10.63
192.168.10.64	192.168.10.65	192.168.10.95
192.168.10.96	192.168.10.97	192.168.10.127
192.168.10.128	192.168.10.129	192.168.10.159
192.168.10.160	192.168.10.161	192.168.10.191
192.168.10.192	192.168.10.193	192.168.10.223
192.168.10.224	192.168.10.225	192.168.10.255

2.a. ต้องการ host bits = 8 ($2^8 >$ จำนวน hosts ที่ต้องการ) , subnet mask = $32-8 = 24$ (/24) และสร้างได้ 2^4 16 subnets

2.b. prefix เดิม /20 ($24-20 = 4$) สร้างได้ $2^4 = 16$ subnets

2.c. host bits = 8, $2^8 = 256$, $256 - 2 = 254$

2.d.

172.16.0.0/24

172.16.1.0/24

172.16.2.0/24

172.16.3.0/24

172.16.4.0/24

172.16.5.0/24

172.16.6.0/24

172.16.7.0/24

172.16.8.0/24

172.16.9.0/24

2.e.

Network Address = 172.16.4.0

First Usable IP = 172.16.4.1

Last Usable IP = 172.16.4.254

Broadcast Address= 172.16.4.255

3.

Link	Required Host	Network Address	Prefix	Subnet Mask	First Host	Last Host	Broadcast
Computer Science	100	192.168.10 0.0	/25	255.255.25 5.128	192.168.10 0.1	192.168.10 0.126	192.168.10 0.127
Engineering	50	192.168.10 0.128	/26	255.255.25 5.192	192.168.10 0.129	192.168.10 0.190	192.168.10 0.191
Business	25	192.168.10 0.192	/27	255.255.25 5.224	192.168.10 0.193	192.168.10 0.222	192.168.10 0.223
Administration	12	192.168.10 0.224	/28	255.255.25 5.240	192.168.10 0.225	192.168.10 0.238	192.168.10 0.239
WAN LINK 1	2	192.168.10 0.240	/30	255.255.25 5.252	192.168.10 0.241	192.168.10 0.242	192.168.10 0.243
WAN LINK 2	2	192.168.10 0.244	/30	255.255.25 5.252	192.168.10 0.245	192.168.10 0.246	192.168.10 0.247

4.a. ไม่สามารถรองรับได้ทั้งหมด เพราะ Department A ต้องการ 110 hosts แต่ /26 มี usable hosts เพียง 62 hosts ต่อ subnet

4.b. ไม่สามารถใช้ /26 แล้วมี 110 hosts อยู่ใน subnet เดียวกันได้

4.c. ดีกว่าเพราะ CIDR/VLSM ทำให้เราสามารถกำหนดขนาด subnet ให้เหมาะกับจำนวน hosts ของแต่ละ Department ได้

4.d.

A ใช้ /25

B ใช้ /26

C ใช้ /27

D ใช้ /28

4.e. $256 - (128 + 64 + 32 + 16) = 16$

4.f. IPv4 มี address จำนวนจำกัด ดังนั้นถ้าแบ่ง subnet ใหญ่เกินความต้องการ จะทำให้ IP จำนวนมากถูกจองไว้แต่ไม่ได้ใช้งาน

4.g. แบบเดิมไม่รองรับเพราะ /25 มี $2^7 = 126$ usable host ต้องใช้ /24 และเพิ่ม address block